

ELECHOUSE Network RFID Reader 命令配置书

V0.1H 标准命令集 / USB CDC / UART / TCP / ELECHOUSE Broker

适用产品：Network RFID Reader Mainboard V0.1H 适用固件：ESP32-S3 + ST25R3916B HF 版本 文档日期：2026-07-04

1. 文档目的

本文档定义 V0.1H 固件对外公开的标准命令集，用于 USB CDC、UART、TCP 以及 ELECHOUSE 在线测试场景下的参数配置、状态查询和功能测试。

本文档只保留用户手册中的标准命令。短别名、历史兼容命令和调试期临时命令不作为产品命令公开。

2. 命令输入通道

通道	用途	默认状态	说明
USB CDC 串口	出厂配置、调试、烧录后验证	启用	默认 115200 bps，连接到 PC 后可直接输入命令
UART 产品接口	对接主机、控制器或上位机	可配置	通过 interface commands on 允许输入命令
TCP Client/Server	网络配置与远程调试	可配置	通过 tcp commands on 允许 TCP 输入命令
ELECHOUSE Broker	在线测试网页	可配置	通过 elechouse on <session_code> 连接网站测试服务

3. 基本语法规则

- 每条命令以换行结束，建议发送 `\n` 或 `\r\n`。
- 命令关键字大小写不敏感，例如 **wifi status** 和 **WIFI STATUS** 等价。
- 参数内容保留原始大小写，例如 WiFi SSID、密码、session code、NDEF 文本。
- 命令和参数以空格分隔。SSID、session code、UID 等参数不建议包含空格。
- 部分命令会立即生效，但断电后是否保留取决于是否执行 **save**。
- 恢复已保存配置使用 **load**，清除已保存配置使用 **clear**。
- **reboot** 会立即重启设备，生产测试脚本中应放在最后执行。

4. 配置保存原则

类型	是否立即生效	是否需要 save	说明
WiFi 参数	是	是	wifi set 会立即重新连接，断电保留需 save
TCP 参数	是	是	tcp client/server/off 会立即重启 TCP socket
ELECHOUSE 测试	是	是	在线演示设备如需保留 session code，执行 save
产品接口	是	是	UART/Wiegand/ABA 切换立即生效
HF/LF 启停	是	是	自动启动策略需 save 后长期保留
输出格式和去重	是	是	format 、 window 、 dedupe 建议保存

类型	是否立即生效	是否需要 save	说明
Portal SSID	部分	是并建议重启	AP 名称和密码通常保存重启后完整生效

5. 全局命令

命令	作用	示例
help	打印标准命令列表	help
status	打印整机状态摘要	status
pins	打印当前板级 GPIO 分配	pins
save	保存当前配置到 NVS	save
load	从 NVS 重新加载配置	load
clear	清除已保存配置	clear
reboot	重启设备	reboot
test	输出一条测试读卡事件	test

5.1 输出格式

命令	作用	参数
format json	读卡事件输出为 JSON	无
format line	读卡事件输出为单行文本	无

JSON 输出示例：

```
{"band":"HF","type":"IS014443A","id":"04 A1 B2 C3 D4","ms":123456}
```

Line 输出示例：

```
HF,IS014443A,04 A1 B2 C3 D4,123456
```

5.2 轮询窗口和重复抑制

命令	作用	范围
window <lf_ms> <hf_ms>	设置 LF/HF 分时窗口	每项最小 20 ms
dedupe <ms>	设置重复卡号抑制时间	0 表示不抑制
auto lf on	off	控制 LF 自动启动
auto hf on	off	控制 HF 自动初始化

推荐 V0.1H：

```
auto hf on
format json
dedupe 800
save
```

6. WiFi 命令

命令	作用	说明
wifi status	查看 SSID、连接状态、IP、RSSI、最近断开原因	不显示明文密码，只显示密码长度
wifi scan [ssid]	扫描附近 AP，可按 SSID 过滤	扫描会短暂占用 WiFi 资源
wifi set <ssid> <password>	设置路由器 SSID 和密码	立即尝试连接
wifi reconnect	使用已保存参数重新连接	SSID 为空时返回错误
wifi clear	清空 WiFi SSID 和密码	同时断开当前连接

首次配置示例：

```
wifi scan
wifi set MyWifi MyPassword
wifi status
save
```

排查建议：

- status=CONNECTED 且有 ip= 表示已经连上路由器。
- rssi 低于约 -75 dBm 时，网络表现可能不稳定。
- 更换路由器或密码后，使用 **wifi set** 后执行 **save**。

7. TCP 命令

命令	作用	说明
tcp status	查看 TCP 模式、目标、端口、事件输出和命令输入开关	推荐测试前先查看
tcp client <host> <port>	设备作为 TCP Client 主动连接服务器	适合对接云端或局域网服务
tcp server <port>	设备作为 TCP Server 监听端口	适合上位机主动连接设备
tcp off	关闭 TCP socket	不影响 WiFi
tcp events on	off	控制读卡事件是否发送到 TCP
tcp commands on	off	控制 TCP 是否接受命令

TCP Client 示例：

```
wifi set MyWifi MyPassword
tcp client 192.168.1.100 9000
tcp events on
tcp commands on
save
```

TCP Server 示例：

```
wifi set MyWifi MyPassword
tcp server 9000
tcp events on
tcp commands on
save
```

8. ELECHOUSE 在线测试命令

命令	作用	说明
<code>elechouse status</code>	查看 Broker 地址、端口、session、连接状态	固定目标为 <code>www.elechouse.com:9000</code>
<code>elechouse on <session_code></code>	启用在线测试模式并写入 session code	同时启用 TCP events 和 commands
<code>elechouse off</code>	关闭 ELECHOUSE 在线测试模式	TCP mode 置为 off
<code>elechouse reconnect</code>	使用当前 session code 重新连接 Broker	session code 为空时返回错误
<code>elechouse clear</code>	清空已保存 session code	适合生产测试后清理

在线测试流程：

```
wifi status
elechouse on ABCD1234
elechouse status
test
save
```

生产测试后清理：

```
elechouse clear
save
```

9. 配置 Portal 命令

命令	作用	说明
<code>portal status</code>	查看配置热点状态	显示 AP SSID、IP 和端口
<code>portal on</code>	启动配置热点	默认 IP 为 <code>10.10.10.10</code>
<code>portal off</code>	关闭配置热点	如已有 WiFi 参数会尝试回到 STA
<code>portal ssid <ssid> [password]</code>	设置配置热点名称和密码	建议 save 后重启

示例：

```
portal ssid ELECHOUSE_RFID config1234
save
reboot
```

10. 产品接口命令

GPIO44/GPIO43 是产品输出接口，可在 UART、Wiegand D0/D1、ABA Clock/Data 三种模式之间切换。

命令	作用	说明
<code>interface status</code>	查看接口模式、使能、波特率、脉冲参数	推荐每次配置后确认
<code>interface mode uart</code>	wiegand	aba
<code>interface on</code>	启用产品接口	使用当前模式
<code>interface off</code>	关闭产品接口输出	不影响 USB CDC
<code>interface events on</code>	off	控制接口是否输出读卡事件
<code>interface commands on</code>	off	控制 UART 是否允许输入命令
<code>interface baud <baud></code>	设置 UART 波特率并切到 UART 模式	范围 1200 到 3000000

命令	作用	说明
<code>interface pulse <us> <gap_us></code>	设置 Wiegand/ABA 脉冲宽度和间隔	us 范围 20 到 1000, gap_us 范围 200 到 20000
<code>interface wiegand bits <26</code>	34	37
<code>interface aba digits <0..32></code>	设置 ABA 输出位数	0 表示自动
<code>interface aba source raw</code>	cn	设置 ABA 数据来源

UART 输出和命令输入：

```
interface mode uart
interface baud 115200
interface events on
interface commands on
save
```

Wiegand 34 位输出：

```
interface mode wiegand
interface wiegand bits 34
interface pulse 80 1800
interface events on
save
```

ABA Clock/Data 输出：

```
interface mode aba
interface aba digits 10
interface aba source raw
interface pulse 80 1800
interface events on
save
```

11. HF RFID 命令

V0.1H 当前产品重点是 HF 读卡 and 基础 NFC-A 模拟卡能力。

命令	作用	说明
<code>hf status</code>	查看 HF 总线、角色、初始化、发现和卡模拟状态	推荐调试首选
<code>hf init</code>	初始化 HF 前端	通常由 <code>auto hf on</code> 自动完成
<code>hf off</code>	关闭 HF 前端	会释放 HF 资源
<code>hf probe</code>	读取 ST25R3916B 芯片识别信息	用于硬件调试
<code>hf speed <hz></code>	设置 HF I2C/SPI 速度	当前主板 I2C 常用 100000
<code>hf mode scan</code>	card	切换 HF 扫描或模拟卡模式
<code>hf tech a</code>	b	f

HF 扫描推荐配置：

```
hf init
hf mode scan
hf tech a on
hf tech b on
hf tech f on
hf tech v on
save
```

12. HF 模拟卡命令

命令	作用	说明
hf card status	查看模拟卡 UID、Tag 类型、NDEF 类型和活动状态	不改变模式
hf card uid <hex>	设置模拟卡 UID	只接受 4 或 7 字节 HEX
hf card type nfc-a-t4t	设置 NFC-A Type 4 Tag	手机兼容性通常更好
hf card type nfc-a-t2t	设置 NFC-A Type 2 Tag	适合部分 PN532/普通 NFC 读卡器
hf card ndef url <url>	设置 URL NDEF	未填 URL 时默认 ELECHOUSE 官网
hf card ndef text <text>	设置 Text NDEF	文本作为整行剩余内容
hf card ndef vcard <text>	设置 vCard NDEF	推荐长内容通过网页配置
hf card ndef wifi <ssid> <password>	设置 WiFi NDEF	SSID 为第一个参数，密码为剩余内容

Type 4 URL 模拟示例：

```
hf mode card
hf card type nfc-a-t4t
hf card uid 02 00 00 01
hf card ndef url https://www.elechouse.com/
hf card status
save
```

Type 2 URL 模拟示例：

```
hf mode card
hf card type nfc-a-t2t
hf card uid 04 11 22 33 44 55 66
hf card ndef url https://www.elechouse.com/
hf card status
save
```

回到读卡模式：

```
hf mode scan
save
```

注意：hf mode card 是进入模拟卡模式的标准命令，hf card ... 只用于配置模拟卡参数和查看状态。

13. LF RFID 命令

V0.1H 产品以 HF 版本为主。固件中保留 LF 命令，供 LF 版本或双频版本复用。

命令	作用	说明
lf status	查看 LF 载波、频率、采集和当前 slot	未装 LF 板时仅用于状态确认
lf init	启动 LF 采集和载波	会切到 LF slot

命令	作用	说明
<code>lf off</code>	关闭 LF 采集和载波	HF 可重新成为活动 slot
<code>lf freq <hz></code>	设置 LF 载波频率	范围 100000 到 150000，默认 125000
<code>lf scan [start stop step ms]</code>	扫描 LF 频率响应	开发和调试用
<code>lf raw <count></code>	输出原始采样	开发和调试用
<code>lf hid [ms]</code>	采集 HID Prox 数据	LF 板相关
<code>lf indala [samples]</code>	采集 Indala 数据	LF 板相关

14. 反馈与按键命令

14.1 Buzzer 和 LED 反馈

命令	作用	说明
<code>feedback status</code>	查看反馈状态和参数	包含 LED、buzzer、成功提示时间
<code>feedback on</code>	启用反馈	读卡成功有声光提示
<code>feedback off</code>	关闭反馈	LED 和 buzzer 停止输出
<code>feedback buzzer <hz> <ms></code>	设置蜂鸣器频率和时长	频率 100 到 20000 Hz，时长 0 到 5000 ms
<code>feedback success_ms <ms></code>	设置成功状态保持时间	最大 60000 ms
<code>feedback idle <r> <g> </code>	设置空闲 LED 颜色	每项 0 到 65535
<code>feedback success <r> <g> </code>	设置成功 LED 颜色	每项 0 到 65535
<code>feedback test</code>	触发一次成功反馈	用于生产测试

14.2 板载按键

命令	作用	说明
<code>button status</code>	查看按键状态和长按时间	GPIO 由板级 profile 固定
<code>button on</code>	启用配置按键	默认启用
<code>button off</code>	禁用配置按键	防止误触
<code>button timing <wifi_ms> <reset_ms></code>	设置进入配置热点和恢复出厂的长按时间	reset_ms 必须大于 wifi_ms

默认推荐：

```
button timing 5000 10000
save
```

15. 常用配置流程

15.1 出厂基础配置

```
format json
auto hf on
hf init
hf mode scan
dedupe 800
interface mode uart
interface baud 115200
interface events on
interface commands on
feedback on
save
```

15.2 局域网 TCP 测试

```
wifi set MyWifi MyPassword
tcp server 9000
tcp events on
tcp commands on
save
```

15.3 ELECHOUSE 在线网页测试

```
wifi status
elechouse on ABCD1234
elechouse status
test
save
```

15.4 生产测试后清理在线 session

```
elechouse clear
tcp off
save
```

16. 错误和排查

现象	建议检查
命令返回 ERR unknown command	确认使用的是本文档标准命令，不使用旧别名
WiFi 无 IP	运行 wifi status 查看状态和最近断开原因
TCP 没有事件	确认 tcp events on ，并确认 tcp status 中 mode 不为 off
TCP 不能输入命令	确认 tcp commands on
UART 没有事件	确认 interface mode uart 、 interface events on 和波特率
UART 不能输入命令	确认 interface commands on
Wiegand/ABA 没有脉冲	确认 interface mode wiegand 或 interface mode aba ，并确认 interface events on
HF 没有读卡事件	运行 hf status ，确认 ready 和 discovery 状态
模拟卡不工作	确认 hf mode card ，再运行 hf card status 查看 active/state

17. 标准命令总表

```
help
status
pins
wifi status
wifi scan [ssid]
wifi set <ssid> <password>
wifi reconnect
wifi clear
tcp status
tcp client <host> <port>
tcp server <port>
tcp off
tcp events on|off
tcp commands on|off
elechouse status
elechouse on <session_code>
elechouse off
elechouse reconnect
elechouse clear
portal status
portal on
portal off
portal ssid <ssid> [password]
interface status
interface mode uart|wiegand|aba
interface on
interface off
interface events on|off
interface commands on|off
interface baud <baud>
interface pulse <us> <gap_us>
interface wiegand bits <26|34|37|56>
interface aba digits <0..32>
interface aba source raw|cn
feedback status
feedback on
feedback off
feedback buzzer <hz> <ms>
feedback success_ms <ms>
feedback idle <r> <g> <b>
feedback success <r> <g> <b>
feedback test
button status
button on
```

```
button off
button timing <wifi_ms> <reset_ms>
lf status
lf init
lf off
lf freq <hz>
lf scan [start stop step ms]
lf raw <count>
lf hid [ms]
lf indala [samples]
hf status
hf init
hf off
hf probe
hf speed <hz>
hf mode scan|card
hf tech a|b|f|v on|off
hf card status
hf card uid <hex>
hf card type nfc-a-t4t|nfc-a-t2t
hf card ndef url <url>
hf card ndef text <text>
hf card ndef vcard <vcard_text>
hf card ndef wifi <ssid> <password>
format json
format line
window <lf_ms> <hf_ms>
dedupe <ms>
auto lf|hf on|off
save
load
clear
reboot
test
```

18. 不纳入用户手册的历史命令

为保持产品资料简洁，以下旧写法不作为标准命令公开：短别名、顶层 `uart`、顶层 `wiegand`、顶层 `aba`、`tcp echo`、`tcp elechouse`、`elechouse code`、`hf card on/off`、`hf card payload`、`wifi <ssid> <password>`。

用户手册、测试脚本和网页说明应统一使用第 17 节的标准命令。